

PROPOSAL
GEMASTIK XVIII - PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
(SOFTWARE DEVELOPMENT)

JudolGraph

*Platform AI-Powered Investigation Graph untuk Mengungkap dan
Mendokumentasikan Jejaring Judi Online*



ID Tim	<ID Tim>
Nama Tim	ajarin kami sepuh
Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro
Ketua Tim	<Nama Ketua Tim> - <NIM> - <Email>
Anggota 1	Muchammad Yuda Tri Ananda - 24060124110142
Anggota 2	<Nama Anggota 2> - <NIM>
Dosen Pembimbing	<Nama Dosen Pembimbing>

2026

Catatan Penyusunan dan Kepatuhan Format

Dokumen ini disusun sebagai draf proposal awal untuk cabang Pengembangan Perangkat Lunak berdasarkan struktur proposal pada Panduan GEMASTIK XVIII/2025. Bagian identitas tim, data pengujian, tautan aplikasi, dan screenshot dapat disesuaikan sebelum dikonversi ke PDF dan diunggah ke laman kompetisi.

Aspek	Penerapan pada Draft
Struktur proposal	Mengikuti struktur: judul/nama perangkat lunak, latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan, metodologi, analisis kebutuhan dan desain solusi, implementasi, screenshot mockup interface, dan dokumentasi cara penggunaan.
Batas halaman	Maksimal 30 halaman total termasuk lampiran dan kelengkapan lain. Draft ini sengaja tidak memasukkan gambar agar tim dapat menempelkan mockup akhir sendiri dan tetap mengontrol jumlah halaman.
Format dokumen kerja	DOCX, A4, Times New Roman, 12 pt, spasi 1,5. Margin yang digunakan pada draft ini: kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm.
Format unggah akhir	Ekspor sebagai PDF dengan penamaan: GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID Tim> - <Nama Tim> - JudolGraph - Proposal.pdf. Ukuran maksimal mengikuti panduan: 10 MB.

1. Judul>Nama Perangkat Lunak

JudolGraph adalah platform web berbasis kecerdasan buatan untuk membantu investigator, unit siber, analis kepatuhan, dan peneliti dalam mengumpulkan jejak digital terbuka, mengekstraksi entitas, membangun graf hubungan, menilai risiko, dan menyusun ringkasan bukti awal terkait jaringan judi online.

JudolGraph dirancang untuk mengubah jejak yang terpisah seperti domain, mirror domain, tautan promosi, kanal Telegram publik, alias operator, rekening atau e-wallet yang muncul di materi promosi, screenshot, serta hasil OCR menjadi peta hubungan yang mudah ditelusuri dan siap didokumentasikan.

Komponen	Deskripsi
Nama perangkat lunak	JudolGraph
Jenis aplikasi	Aplikasi web OSINT dan evidence management berbasis graf
Pengguna utama	Investigator, tim keamanan siber, analis kepatuhan, dan peneliti kebijakan digital
Masalah utama	Jejak judi online tersebar lintas domain, platform promosi, dan kanal pembayaran sehingga proses investigasi manual lambat, repetitif, dan rawan kehilangan konteks hubungan antar-entitas.
Nilai utama	Detect - Connect - Document: mendeteksi jejak, menghubungkan entitas, dan mendokumentasikan bukti awal secara rapi.

2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Judi online menjadi persoalan digital yang mendesak karena skalanya tidak hanya berada pada level konten, tetapi juga pada level infrastruktur promosi, aliran transaksi, dan pola penghindaran pemblokiran. PPATK mencatat perputaran dana judol pada 2025 sebesar Rp286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi, dengan 12,3 juta orang melakukan deposit melalui kanal bank, e-wallet, dan QRIS (PPATK, 2026).

Dari sisi ruang digital, pemerintah juga menghadapi pola migrasi domain dan penyamaran infrastruktur. Komdigi mencatat lebih dari 76% dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada 1-2 November 2025 menggunakan layanan Cloudflare, antara lain untuk menyamarkan alamat IP dan mempercepat perpindahan domain (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025a). Pada periode Oktober 2024 hingga November 2025, Kemkomdigi menangani lebih dari 2,4 juta

konten terkait judi online dalam bentuk situs web, aplikasi, dan akun media sosial (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025b).

Tantangan berikutnya adalah aliran keuangan. OJK menyatakan pemberantasan judi online berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, serta telah meminta perbankan memblokir sekitar 33.252 rekening dari data Komdigi dan melakukan penutupan rekening dengan kesesuaian Nomor Identitas Kependudukan serta Enhance Due Diligence (OJK, 2026). Hal ini menunjukkan kebutuhan sistem pendukung yang mampu menyajikan hubungan antara konten, identitas digital, domain, dan indikasi kanal pembayaran secara terstruktur.

Masalah utama yang ingin diselesaikan JudolGraph adalah fragmentasi bukti. Dalam praktik investigasi, investigator sering menemukan puluhan domain mirror, halaman promosi, kanal Telegram, screenshot, nomor rekening, e-wallet, alias, dan kata kunci yang saling berkaitan, tetapi tidak tersusun dalam satu model hubungan. Ketika data hanya tersimpan dalam spreadsheet atau folder screenshot, pola jaringan sulit terlihat, proses validasi ulang memakan waktu, dan pembuatan laporan menjadi tidak konsisten.

JudolGraph diusulkan sebagai solusi perangkat lunak yang relevan dengan tema GEMASTIK XVIII/2025, yaitu pengembangan TIK untuk mendukung kemandirian bangsa. Kemandirian yang dimaksud dalam konteks ini adalah kemampuan aktor lokal untuk memiliki alat investigasi digital sendiri, berbasis kebutuhan Indonesia, mematuhi prinsip etika dan legalitas, serta dapat membantu upaya literasi, penindakan, dan pencegahan dampak sosial ekonomi judi online.

2.1 Rumusan Masalah

- Bagaimana membantu investigator menghubungkan jejak judi online yang tersebar di domain, mirror domain, kanal promosi, screenshot, dan indikasi pembayaran?
- Bagaimana mengurangi pekerjaan manual dalam mengumpulkan, menamai, dan mengelompokkan bukti digital terbuka?
- Bagaimana membuat ringkasan bukti yang lebih mudah ditinjau, diprioritaskan, dan diekspor untuk kebutuhan tindak lanjut?

- Bagaimana menjaga proses dokumentasi bukti tetap aman, transparan, dan dapat diaudit tanpa melakukan tindakan ofensif atau akses ilegal?

2.2 Keunikan Ide

Keunikan JudolGraph berada pada kombinasi antara OSINT, graph intelligence, OCR evidence, risk scoring, dan case export dalam satu alur kerja. Banyak alat investigasi umum sudah mampu melakukan pencarian domain atau penyimpanan screenshot, tetapi JudolGraph menekankan konteks Indonesia: pola domain mirror, promosi Telegram, bahasa Indonesia, istilah promosi judol, serta kebutuhan pelaporan yang mudah dipahami oleh tim non-teknis.

3. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

3.1 Tujuan

- Membangun platform investigasi berbasis graf yang mampu memetakan hubungan antar-entitas terkait indikasi judi online dari sumber terbuka.
- Mengotomatisasi proses pengambilan screenshot, ekstraksi teks OCR, dan normalisasi entitas sehingga bukti lebih cepat dikumpulkan dan dicari kembali.
- Menyediakan risk scoring untuk membantu prioritisasi kasus berdasarkan sinyal seperti banyaknya mirror domain, intensitas promosi, kemunculan kanal pembayaran, dan kesamaan konten.
- Menghasilkan laporan ringkas yang berisi timeline temuan, daftar entitas, bukti screenshot, dan relasi graf untuk ditinjau manusia sebelum tindak lanjut.

3.2 Manfaat

Penerima Manfaat	Manfaat Utama
Bagi investigator dan unit siber	Mempercepat proses pengumpulan dan pemetaan bukti awal, mengurangi pekerjaan repetitif, serta membantu melihat pola hubungan yang sulit terlihat jika bukti tersimpan terpisah.
Bagi regulator dan lembaga terkait	Menyediakan ringkasan data yang lebih terstruktur untuk mendukung koordinasi antarlembaga dalam pemberantasan konten dan transaksi ilegal.
Bagi masyarakat	Mendukung ruang digital yang lebih aman melalui deteksi dan dokumentasi jaringan promosi judi online yang merugikan keluarga, pelajar, dan kelompok rentan.
Bagi tim pengembang	Menjadi karya TIK yang berdampak, dapat dipresentasikan sebagai MVP, serta memiliki peluang pengembangan lanjutan untuk riset, civic tech, dan compliance technology.

3.3 Dampak yang Diharapkan

- Waktu penyusunan ringkasan kasus awal berkurang karena bukti dan hubungan antar-entitas tersusun otomatis.
- Jumlah entitas yang dapat dianalisis meningkat karena crawler, OCR, dan ekstraksi entitas bekerja sebagai pipeline terintegrasi.
- Kualitas laporan meningkat karena setiap bukti memiliki metadata, timestamp, hash, sumber, dan relasi ke entitas lain.
- Koordinasi lebih mudah karena output dapat diekspor menjadi PDF/CSV/JSON sesuai kebutuhan tindak lanjut.

4. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

JudolGraph dibangun sebagai alat bantu investigasi berbasis data terbuka dan dokumentasi bukti awal, bukan sebagai alat penegakan hukum otomatis, alat peretasan, atau alat pemblokiran mandiri. Seluruh hasil deteksi tetap harus melalui verifikasi manusia.

Aspek Batasan	Keterangan
Sumber data	Menggunakan sumber terbuka seperti halaman web publik, metadata domain yang sah, screenshot halaman publik, tautan promosi terbuka, dan data yang diunggah pengguna. Tidak mengakses grup privat, akun tertutup, atau sistem yang memerlukan otorisasi tanpa izin.
Cakupan deteksi	Fokus pada indikasi judi online berbasis pola konten, domain mirror, relasi promosi, dan kemunculan entitas pembayaran pada materi publik. Sistem tidak menyatakan status pidana secara final.
Validasi manusia	Semua klasifikasi risiko diberi status rekomendasi dan harus ditinjau investigator sebelum digunakan untuk tindak lanjut.
Privasi dan keamanan	Data sensitif disimpan terenkripsi, akses berbasis peran, audit log aktif, dan ekspor laporan hanya dapat dilakukan oleh pengguna berwenang.
Keterbatasan teknis	Akurasi OCR dan ekstraksi entitas dipengaruhi kualitas screenshot, variasi bahasa, teknik obfuscation teks, dan perubahan cepat pada domain mirror.
Keterbatasan hukum	JudolGraph tidak melakukan pemblokiran konten, pembekuan rekening, penghapusan akun, atau tindakan penegakan. Output adalah bahan analisis dan dokumentasi yang perlu diproses sesuai kewenangan lembaga terkait.

5. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Metodologi yang digunakan adalah gabungan Design Science Research dan Agile Scrum. Design Science Research digunakan agar solusi dirancang dari

masalah nyata, menghasilkan artefak perangkat lunak, kemudian dievaluasi berdasarkan utilitasnya. Agile Scrum digunakan untuk memecah pengembangan menjadi sprint singkat sehingga prototype dapat diuji dan diperbaiki secara iteratif.

Tahap	Aktivitas dan Output
1. Identifikasi Masalah	Mengumpulkan kebutuhan dari studi literatur, berita resmi, dan simulasi alur kerja investigator. Output: daftar pain point, persona pengguna, dan prioritas fitur.
2. Perancangan Solusi	Mendesain arsitektur, model data graf, risk scoring, dan alur kerja kasus. Output: wireframe, data schema, dan backlog MVP.
3. Implementasi MVP	Mengembangkan modul crawler publik, screenshot, OCR, entity extraction, graph builder, dashboard, dan export report. Output: aplikasi web yang dapat didemonstrasikan.
4. Pengujian	Melakukan pengujian fungsional, uji akurasi ekstraksi, uji performa, uji keamanan dasar, dan uji kegunaan. Output: hasil pengujian serta perbaikan prioritas.
5. Evaluasi dan Iterasi	Mengukur dampak pada waktu investigasi, ketepatan deteksi entitas, kelengkapan laporan, dan kepuasan pengguna. Output: versi final untuk penyisihan dan dokumentasi penggunaan.

5.1 Rencana Sprint Pengembangan

Sprint	Fokus	Output
Sprint 0	Riset masalah, definisi scope MVP, desain awal UI, dan penyusunan dataset simulasi.	Dokumen kebutuhan, wireframe, dan seed data uji.
Sprint 1	Autentikasi, manajemen kasus, input seed URL, penyimpanan metadata, dan dashboard dasar.	Case dashboard dan basis data kasus.
Sprint 2	Crawling halaman publik, screenshot capture, OCR, dan ekstraksi entitas awal.	Evidence collector dan OCR pipeline.
Sprint 3	Graph builder, deduplikasi entitas, deteksi mirror domain, dan relasi antar-node.	Evidence graph interaktif.
Sprint 4	Risk scoring, timeline temuan, export report, audit log, dan hardening keamanan.	MVP lengkap siap demo.

5.2 Indikator Keberhasilan

- Minimal mampu membuat satu case dari seed URL dan menghasilkan peta entitas domain, Telegram, pembayaran, alias, dan screenshot.
- Mampu mengekstraksi teks dari screenshot promosi dan mengaitkannya ke entitas yang relevan.
- Mampu menampilkan relasi graf dan timeline temuan secara interaktif.

- Mampu mengeksplor ringkasan kasus dalam format PDF berisi metadata, risk signals, evidence list, dan gambar graf.
- Mampu menerapkan kontrol akses, audit log, dan metadata hash untuk menjaga integritas bukti.

6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

6.1 Persona Pengguna

Persona	Kebutuhan Utama
Investigator Cyber	Mebutuhkan alat untuk mengumpulkan jejak domain dan konten, melihat hubungan antar-entitas, serta menyusun laporan bukti awal.
Analisis Kepatuhan/AML	Mebutuhkan ringkasan indikasi rekening/e-wallet yang muncul pada materi publik untuk tindak lanjut sesuai prosedur internal.
Peneliti Kebijakan Digital	Mebutuhkan data agregat dan pola jaringan untuk memahami modus penyebaran judi online tanpa mengakses data privat.
Admin Sistem	Mengelola pengguna, peran akses, audit log, konfigurasi crawler, dan kebijakan retensi data.

6.2 Kebutuhan Fungsional

Kode & Fitur	Kebutuhan
F-01 Manajemen Kasus	Pengguna dapat membuat, mengubah status, memberi tag, dan menutup kasus investigasi.
F-02 Seed Input	Pengguna dapat memasukkan seed berupa URL, domain, kata kunci, atau tautan Telegram publik.
F-03 Evidence Collector	Sistem mengambil metadata, screenshot, judul halaman, teks halaman publik, dan indikasi tautan keluar.
F-04 OCR Evidence	Sistem mengekstraksi teks dari screenshot serta menyimpan hasil OCR sebagai bukti yang dapat dicari.
F-05 Entity Extraction	Sistem mengekstraksi domain, subdomain, URL, alias, keyword promosi, Telegram handle, rekening/e-wallet yang muncul pada sumber publik, dan hash gambar.
F-06 Graph Builder	Sistem membangun graf hubungan antara entitas dan bukti dengan tipe relasi seperti mirror, promosi, pembayaran, alias, bukti visual, dan redirect.
F-07 Mirror Detection	Sistem mengelompokkan domain dengan kemiripan konten, pola nama, relasi redirect, dan fingerprint visual.
F-08 Risk Scoring	Sistem menghitung skor risiko berdasarkan rule dan bobot sinyal, lalu menampilkan label Low, Medium, High, atau Critical.
F-09 Evidence Vault	Sistem menyimpan bukti dengan timestamp, sumber, hash, dan status verifikasi manusia.
F-10 Export Report	Sistem menghasilkan laporan PDF/CSV berisi ringkasan kasus, daftar entitas, timeline, risk signals, dan evidence list.

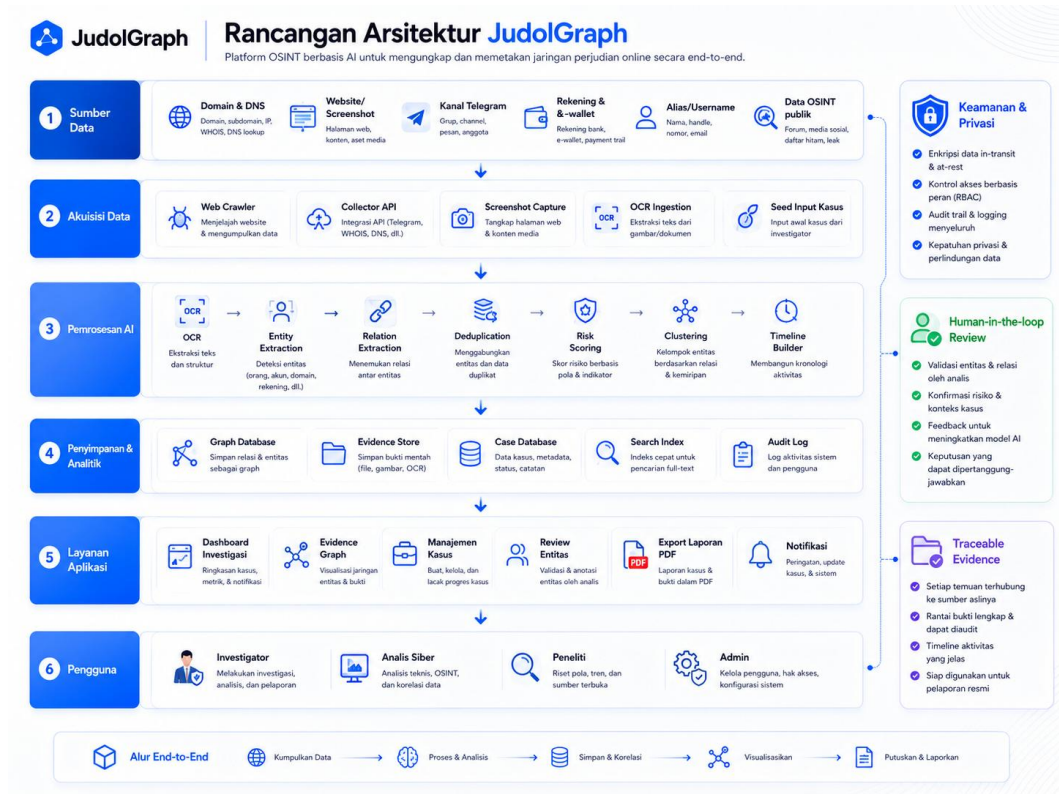
6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
Keamanan	Autentikasi, otorisasi berbasis peran, audit log, enkripsi data sensitif, dan validasi input.
Privasi	Minimisasi data, masking data rekening pada tampilan umum, kebijakan retensi data, dan ekspor hanya untuk pengguna berwenang.
Kinerja	Dashboard tetap responsif untuk ribuan node dalam satu kasus melalui pagination, lazy loading, dan query graf terindeks.
Reliabilitas	Pekerjaan crawler dan OCR berjalan sebagai job queue dengan retry terbatas, status job, dan pencatatan error.
Usability	Alur kerja sederhana: Create Case, Add Seed, Review Graph, Validate Evidence, Export Report.
Maintainability	Arsitektur modular, API terdokumentasi, pengujian unit, dan konfigurasi pipeline yang mudah diubah.

6.4 Desain Arsitektur Solusi

Arsitektur JudolGraph terdiri atas lapisan antarmuka pengguna, API backend, worker pipeline, penyimpanan relasional, basis data graf, object storage, dan modul AI. Pemisahan ini membuat proses crawling, OCR, dan graph enrichment tidak mengganggu performa dashboard.

Komponen	Fungsi
Frontend Web	Next.js/React, Tailwind CSS, dan komponen visual graf untuk dashboard, evidence graph, timeline, dan export wizard.
Backend API	FastAPI atau NestJS untuk autentikasi, manajemen kasus, endpoint evidence, entity, graph, dan report.
Worker Pipeline	Celery/RQ/BullMQ untuk crawling publik, screenshot capture, OCR, entity extraction, deduplication, dan risk scoring.
Relational Database	PostgreSQL untuk user, role, case metadata, audit log, evidence metadata, job status, dan report metadata.
Graph Database	Neo4j atau PostgreSQL graph extension untuk node entitas dan relasi antar-entitas.
Object Storage	S3-compatible storage atau MinIO untuk menyimpan screenshot, hasil ekspor, dan file bukti.
AI/NLP Module	Model klasifikasi konten, entity extraction, similarity matching, dan rule-based risk scoring.



Gambar 1. Rancangan Arsitektur JudolGraph

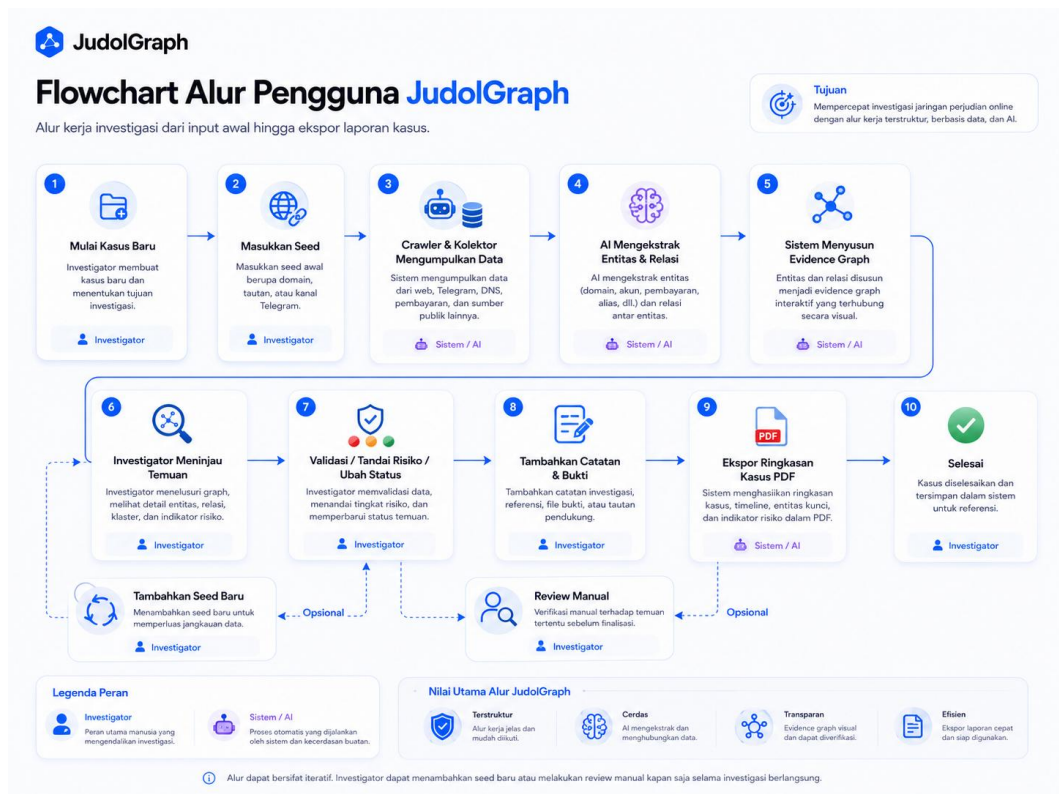
6.5 Model Data Utama

Entitas Data	Atribut Utama
Case	id, title, description, status, priority, created_by, created_at, updated_at
Evidence	id, case_id, type, source_url, captured_at, hash, storage_path, ocr_text, confidence, verification_status
Entity	id, case_id, entity_type, value, normalized_value, first_seen, last_seen, risk_score, tags
Relationship	source_entity_id, target_entity_id, relationship_type, evidence_id, confidence, created_at
RiskSignal	id, case_id, entity_id, signal_type, severity, explanation, evidence_id
Report	id, case_id, generated_by, report_type, generated_at, storage_path

6.6 Desain Alur Pengguna

- Pengguna login sebagai investigator dan membuat kasus baru.
- Pengguna memasukkan seed URL, domain, tautan Telegram publik, atau kata kunci.
- Sistem menjalankan job pengumpulan bukti, screenshot, OCR, dan ekstraksi entitas.

- Pengguna membuka evidence graph untuk melihat domain utama, mirror domain, kanal promosi, alias, pembayaran, dan screenshot.
- Pengguna meninjau risk signals, menandai bukti sebagai valid/needs review/false positive, lalu menambahkan catatan kasus.
- Pengguna mengekspor laporan kasus untuk ditinjau internal atau dibagikan kepada pihak berwenang sesuai prosedur.



Gambar 2. Flowchart Alur Pengguna JudolGraph

6.7 Keunggulan Dibanding Pendekatan Manual

Pendekatan Lama	Kelemahan	JudolGraph
Spreadsheet manual	Mencatat data terpisah; hubungan antar-entitas sulit terlihat.	JudolGraph menampilkan hubungan sebagai graf, timeline, dan evidence list.
Folder screenshot	Bukti visual mudah hilang konteks dan sulit dicari.	Screenshot disimpan dengan OCR, metadata, hash, dan relasi ke entitas.
Pencarian domain satu per satu	Mirror domain dan kemiripan konten memerlukan pengecekan manual.	Sistem mengelompokkan domain berdasarkan pola dan kemiripan konten.
Laporan manual	Format laporan tidak konsisten dan memerlukan banyak copy-paste.	Export report otomatis menyusun ringkasan, timeline, entitas, dan bukti.

7. Implementasi Perangkat Lunak

7.1 Modul Utama

Modul	Deskripsi Implementasi
Dashboard Kasus	Menampilkan jumlah domain dianalisis, entitas ditemukan, bukti terbaru, status crawler, dan daftar kasus prioritas.
Crawler Publik	Mengambil halaman publik dari seed URL, metadata, link keluar, dan snapshot konten dengan batasan etika dan rate limiting.
Screenshot & OCR	Membuat screenshot halaman publik, menjalankan OCR, menyimpan teks yang dapat dicari, dan mengaitkan hasilnya dengan bukti visual.
Entity Normalizer	Membersihkan dan menyamakan entitas yang sama, seperti domain dengan variasi subdomain, alias yang mirip, atau format rekening yang berbeda.
Evidence Graph	Menampilkan node dan edge interaktif untuk domain, Telegram, pembayaran, alias, screenshot, affiliate link, dan cluster mirror.
Risk Engine	Memberikan skor risiko berdasarkan sinyal seperti kemunculan kata kunci judul, jumlah mirror, relasi promosi, bukti pembayaran, dan intensitas bukti.
Report Generator	Membuat ringkasan kasus, tabel entitas, timeline, risk signals, dan daftar bukti dalam PDF.
Admin & Audit	Mengelola role, hak akses, audit log, dan kebijakan retensi bukti.

7.2 Rancangan Teknologi

Lapisan	Pilihan Teknologi
Frontend	Next.js/React, TypeScript, Tailwind CSS, React Flow/Cytoscape.js untuk visualisasi graf.
Backend	FastAPI Python atau NestJS, REST API, JWT/session authentication, dan OpenAPI documentation.
Database	PostgreSQL untuk data relasional, Neo4j untuk graph relationship, Redis untuk cache dan job queue.
AI/OCR	Tesseract/EasyOCR/PaddleOCR untuk OCR; model NLP ringan untuk klasifikasi teks dan ekstraksi entitas bahasa Indonesia.
Crawler & Screenshot	Playwright untuk screenshot halaman publik, HTTP client aman, scheduler, rate limiting, dan retry policy.
Storage	MinIO atau S3-compatible storage untuk file bukti, screenshot, dan laporan.
DevOps	Docker Compose untuk demo lokal, GitHub Actions untuk CI, logging, dan basic monitoring.
Keamanan	RBAC, audit trail, hashing bukti, input validation, secret management, dan HTTPS pada deployment.

7.3 Risk Scoring

Risk scoring tidak dimaksudkan sebagai vonis, melainkan alat prioritisasi. Setiap entitas memperoleh skor berdasarkan kumpulan sinyal yang dapat dilacak kembali ke bukti. Skor dihitung dari bobot sinyal dan tingkat keyakinan ekstraksi, kemudian dikelompokkan menjadi Low, Medium, High, atau Critical.

Sinyal Risiko	Penjelasan
Konten judol terdeteksi	Kata kunci promosi seperti slot, gacor, scatter, deposit, bonus, RTP, atau istilah terkait ditemukan pada teks halaman atau OCR.
Mirror domain	Domain memiliki kemiripan konten, struktur halaman, link, atau visual dengan domain lain pada kasus yang sama.
Promosi Telegram	Terdapat tautan atau handle Telegram publik yang berulang pada beberapa domain atau screenshot.
Payment trail	Muncul indikasi rekening, e-wallet, QRIS, atau instruksi deposit pada konten publik atau OCR.
Affiliate link	Terdapat pola referral/affiliate yang mengarah ke domain atau halaman pendaftaran tertentu.
Frekuensi bukti	Entitas muncul di banyak bukti atau pada timeline yang berulang.

7.4 Keamanan, Etika, dan Privasi

- Sistem hanya memproses sumber terbuka atau data yang diunggah oleh pengguna berwenang.
- Tidak ada fitur untuk melakukan eksploitasi, brute force, bypass, atau akses tidak sah ke platform mana pun.
- Data rekening atau identitas yang muncul pada bukti publik ditampilkan dengan masking pada mode umum dan hanya dapat dibuka oleh peran berwenang.
- Setiap tindakan penting seperti ekspor, perubahan status bukti, dan penghapusan data dicatat dalam audit log.
- Setiap bukti diberi hash dan timestamp agar perubahan file dapat terdeteksi.
- Sistem menyediakan label confidence dan status verifikasi manusia untuk mencegah kesimpulan otomatis yang merugikan pihak lain.

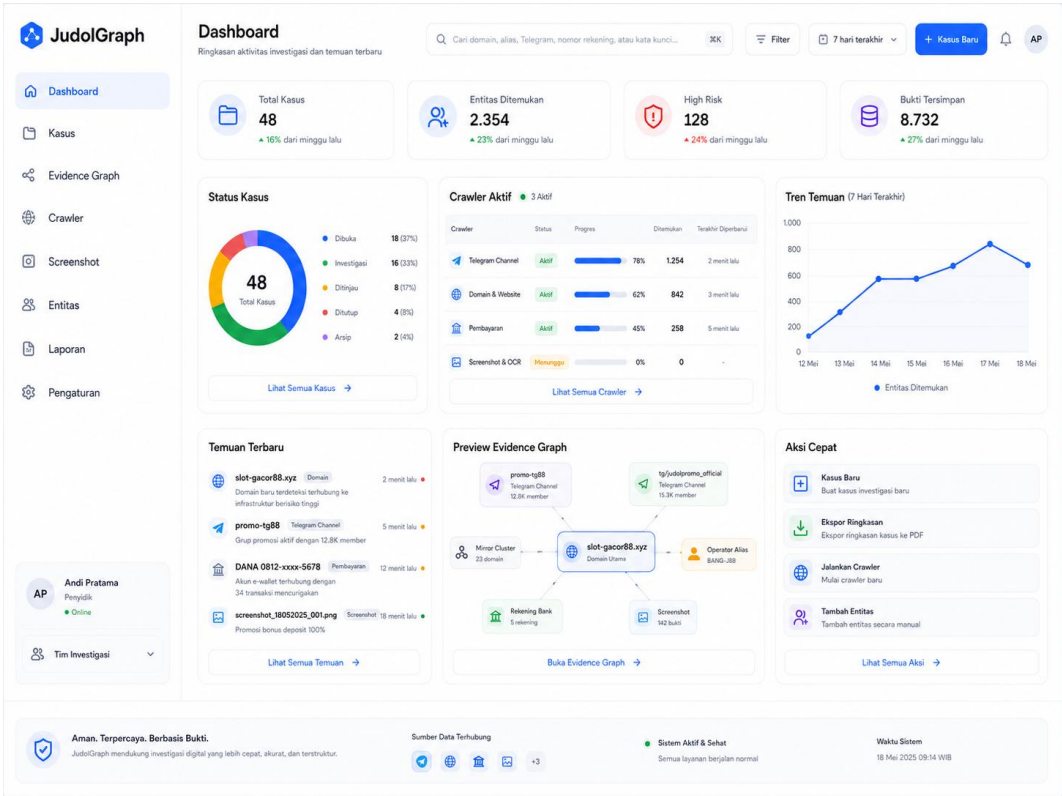
7.5 Rencana Pengujian

Jenis Uji	Rencana Pengujian
Pengujian fungsional	Memastikan seluruh fitur utama berjalan: login, case creation, seed input, evidence collection, graph view, review, dan export.
Pengujian ekstraksi	Mengukur presisi dan recall ekstraksi domain, Telegram handle, alias, kata kunci, dan indikasi pembayaran pada dataset simulasi.

Jenis Uji	Rencana Pengujian
Pengujian OCR	Membandingkan teks OCR dengan ground truth dari screenshot promosi; mengevaluasi error pada gambar gelap, font dekoratif, dan teks kecil.
Pengujian performa	Menguji waktu pemrosesan case dengan 10, 50, dan 100 seed URL; menguji rendering graf dengan ratusan hingga ribuan node.
Pengujian keamanan	Uji validasi input, akses role, audit log, proteksi file bukti, dan konfigurasi secret.
Pengujian kegunaan	Melibatkan calon pengguna untuk menyelesaikan tugas: membuat kasus, membaca graf, memverifikasi bukti, dan mengeksplor laporan.

8. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak

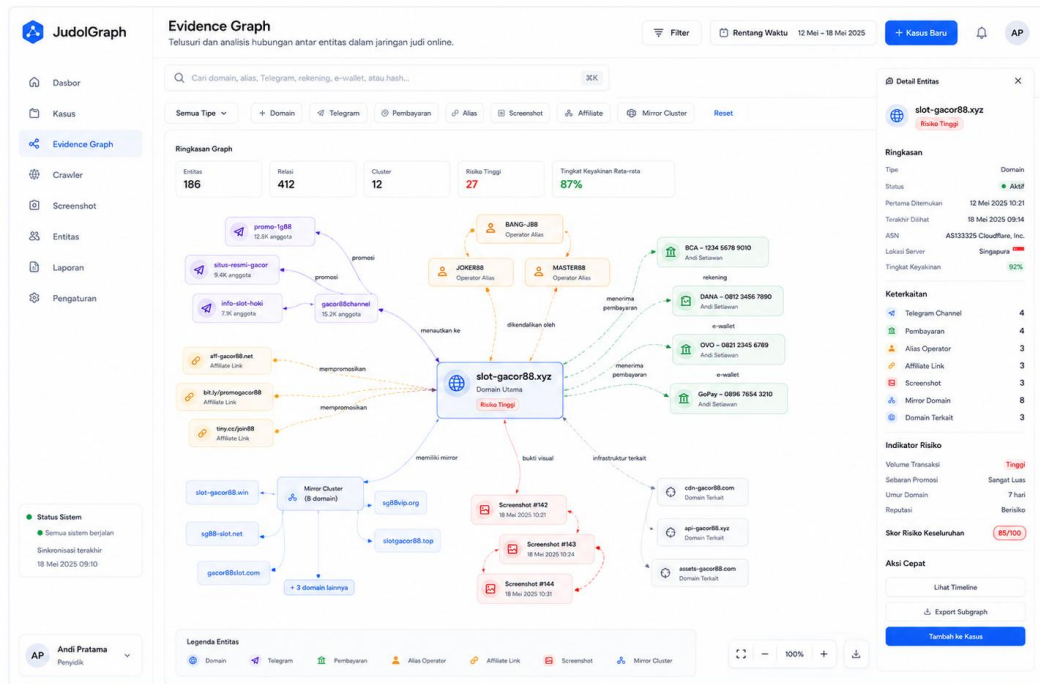
Bagian ini disiapkan sebagai tempat menempelkan screenshot/mockup final. Screenshot yang disarankan adalah tampilan yang menunjukkan alur nilai utama JudolGraph: dari deteksi, pemetaan graf, peninjauan bukti, hingga ekspor laporan. Gambar dapat ditempel setelah desain final dipilih agar ukuran file tetap terkendali.



Gambar 3. Dashboard JudolGraph: status kasus, statistik entitas, dan crawler aktif

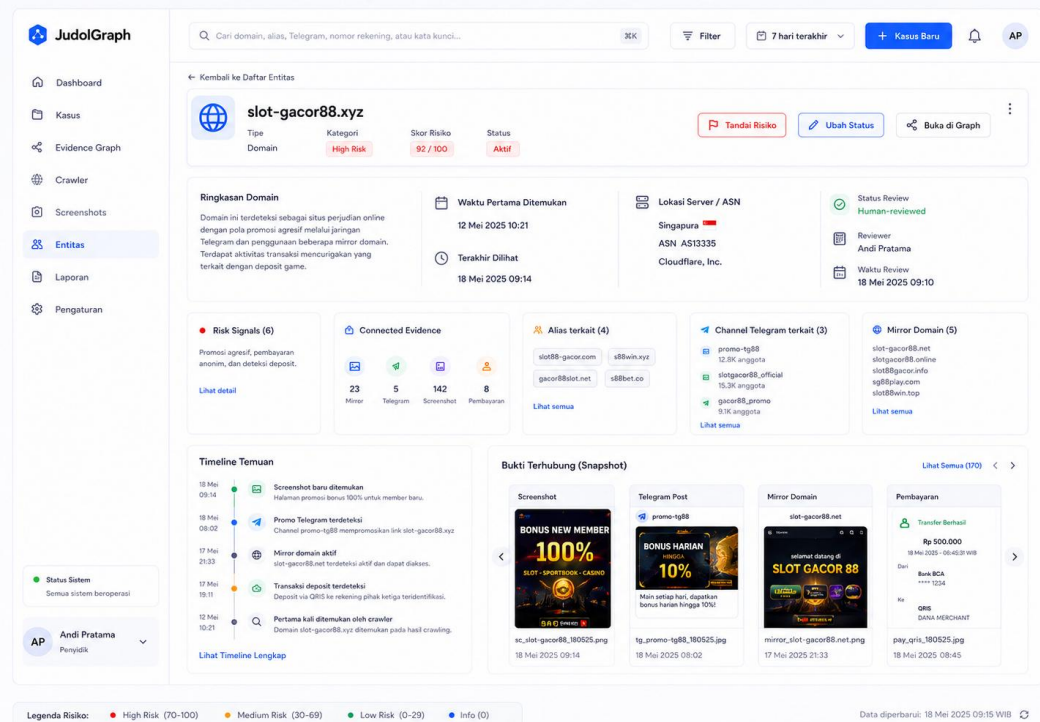
Gambar 4. Evidence Graph

Visualisasi relasi multidimensi antara domain, Telegram, pembayaran, alias operator, screenshot, dan mirror cluster.

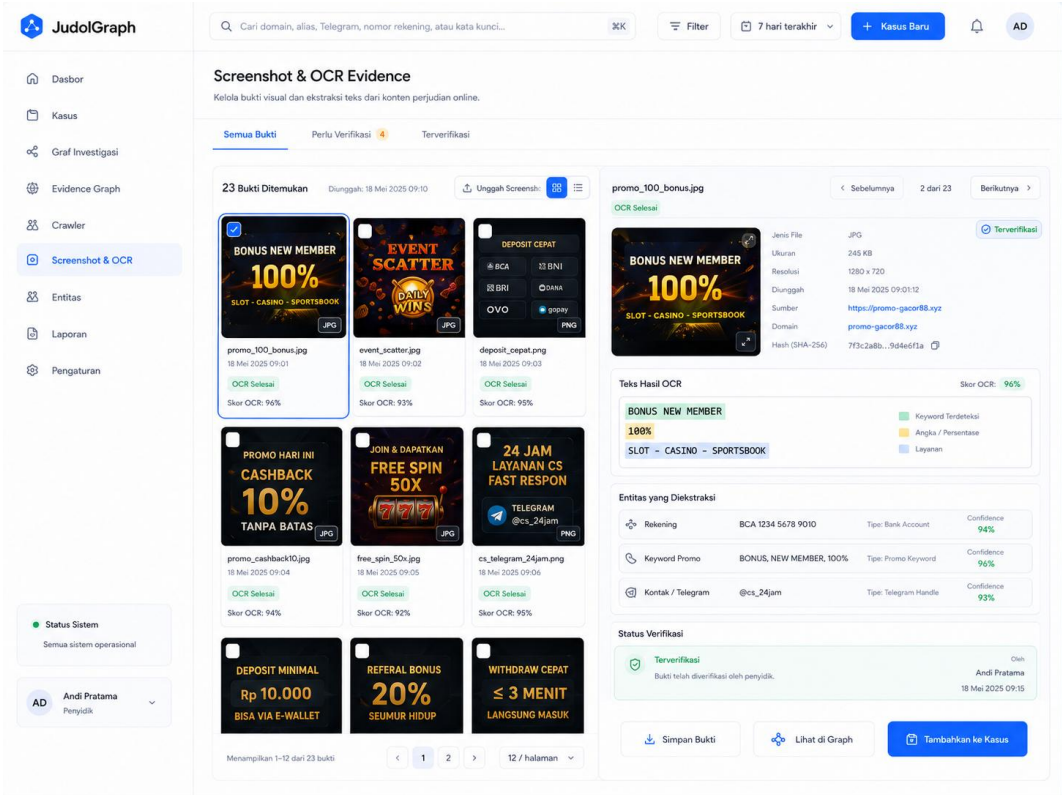


Gambar 4. Evidence Graph: hubungan domain, Telegram, pembayaran, alias, screenshot, dan mirror cluster

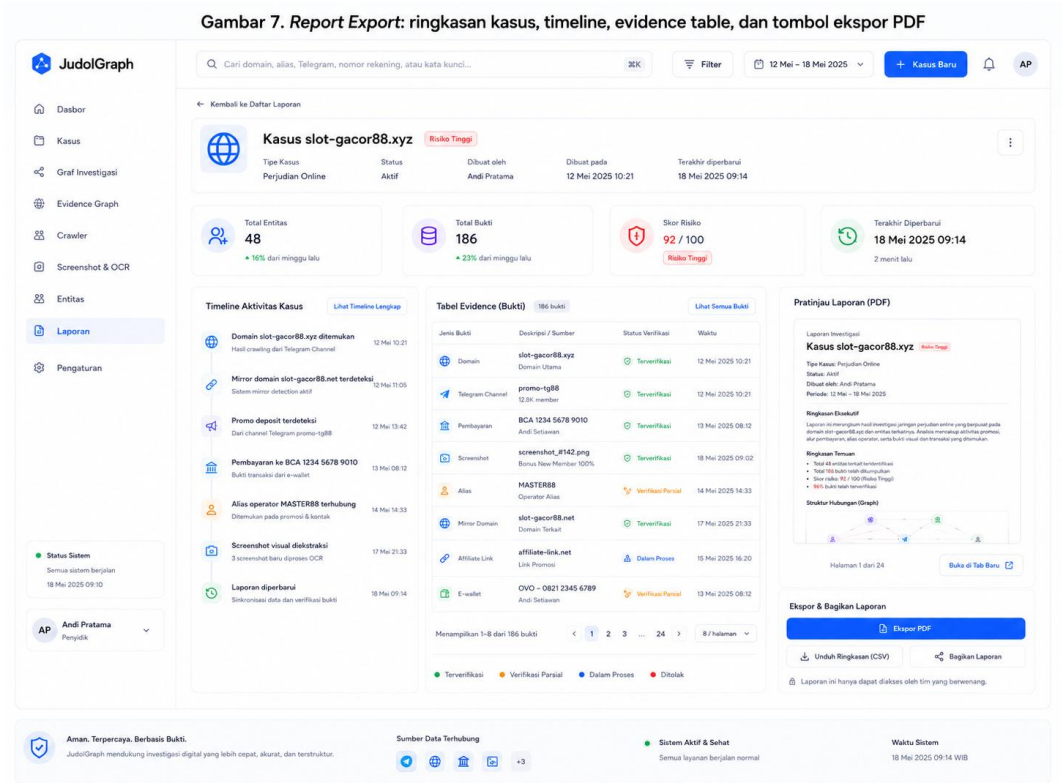
Gambar 5. Entity Detail Panel – Profil dan Bukti Terkait Satu Entitas



Gambar 5. Entity Detail Panel: ringkasan domain, risk signals, connected evidence, dan status review

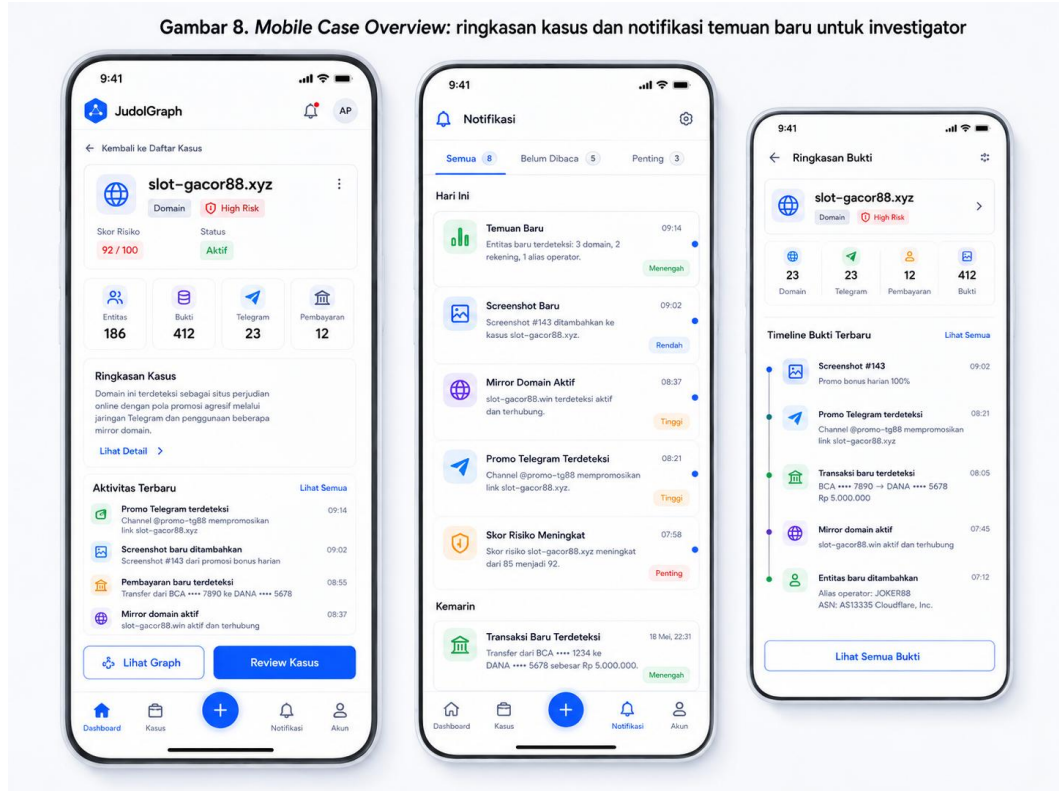


Gambar 6. Screenshot & OCR Evidence: bukti visual, teks terdeteksi, confidence, dan metadata hash



Gambar 7. Report Export: ringkasan kasus, timeline, evidence table, dan tombol ekspor PDF

Gambar 8. Mobile Case Overview: ringkasan kasus dan notifikasi temuan baru untuk investigator



Gambar 8. Mobile Case Overview: ringkasan kasus dan notifikasi temuan baru untuk investigator

9. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Dokumentasi berikut menjelaskan alur penggunaan JudolGraph dari sudut pandang investigator. Detail instalasi teknis akan disusun pada dokumen teknis terpisah jika tim diminta mengunggah deliverables pendukung.

9.1 Alur Penggunaan Utama

- Login: Pengguna masuk menggunakan akun yang diberikan admin. Role menentukan fitur yang dapat diakses.
- Buat Kasus: Klik New Case, isi judul kasus, deskripsi, prioritas, dan label. Contoh: Investigasi Domain Slot Gacor 88.
- Tambahkan Seed: Masukkan domain, URL, kata kunci, atau tautan Telegram publik yang menjadi titik awal investigasi.
- Jalankan Pengumpulan Bukti: Sistem menjalankan crawler publik, screenshot, OCR, dan ekstraksi entitas. Status job dapat dipantau pada panel Status Crawl.
- Tinjau Evidence Graph: Buka tab Evidence Graph untuk melihat hubungan antar-entitas. Pengguna dapat memfilter berdasarkan tipe node atau tingkat risiko.

- Validasi Bukti: Klik bukti atau entitas, baca metadata dan OCR, lalu tandai sebagai Valid, Needs Review, atau False Positive.
- Tambahkan Catatan: Pengguna dapat menambahkan catatan investigasi pada entitas atau bukti tertentu.
- Ekspor Laporan: Klik Export Brief untuk membuat laporan PDF berisi ringkasan, timeline, daftar entitas, risk signals, dan evidence list.

9.2 Peran Pengguna

Role	Hak Akses
Admin	Mengelola pengguna, peran akses, konfigurasi crawler, retensi data, dan audit log.
Investigator	Membuat kasus, memasukkan seed, meninjau graf, memvalidasi bukti, dan mengekspor laporan.
Reviewer	Meninjau dan memberi status pada bukti atau laporan tanpa mengubah konfigurasi sistem.
Viewer	Membaca ringkasan kasus dan bukti yang telah disetujui, tanpa hak ekspor atau edit.

9.3 Contoh Skenario Penggunaan

Seorang investigator menemukan sebuah domain yang dicurigai memuat promosi judi online. Investigator membuat kasus baru di JudolGraph dan memasukkan domain tersebut sebagai seed. Sistem mengambil screenshot, mengekstraksi teks promosi, menemukan tautan Telegram, mendeteksi domain mirror, dan mengidentifikasi indikasi kanal pembayaran yang muncul pada gambar. Semua entitas ditampilkan dalam evidence graph. Investigator kemudian meninjau risk signals, menandai bukti yang valid, dan mengekspor laporan singkat untuk ditinjau bersama tim.

9.4 Output Laporan

Bagian Laporan	Isi
Ringkasan kasus	Judul, status, prioritas, tanggal pembuatan, investigator, dan ringkasan temuan.
Entity summary	Daftar domain, Telegram, alias, payment trail, screenshot, dan cluster.
Evidence graph	Gambar peta hubungan utama dan legenda tipe node.
Timeline temuan	Urutan temuan berdasarkan waktu pengambilan bukti.
Risk signals	Sinyal risiko dan bukti pendukung masing-masing.
Evidence list	Tabel bukti berisi tipe, sumber, timestamp, hash, dan status verifikasi.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2025). Pedoman Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK Tahun 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. <https://static-gemastik18.telkomuniversity.ac.id/Panduan%20GEMASTIK%202025.pdf>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025a). Cloudflare Dominasi Infrastruktur Judol, Komdigi Minta Segera Daftar PSE. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9821>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025b). Bidik Transaksi Judol Turun ke Rp200 Triliun, Pemerintah Fokus Lindungi Keluarga dan Pelajar. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9845>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran Pers: Kinerja Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Berlanjutnya Ketidakpastian Kondisi Global. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-April-2026.aspx>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2026). Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html